Ders 11 Çalışma Özeti

Ders 11 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Risk yönetimi konusunun tekrarı
  - Risk: tehlikeli olayın olasılığı ile şiddetinin bileşkesi.
  - Olasılığı etkileyen faktörler, A ve B riski örneği, torna tezgahı örneği.
  - Ramak kala olay, kaza zinciri, risk algısı grafiği.
- Risklerin derecelendirilmesi ve analizi
- Kontrol tedbirlerinin belirlenmesi
  - Eliminasyon, ikame, izolasyon, mühendislik ve yönetsel önlemler, kişisel koruma.
- Risk yanıtlama stratejileri
  - Kabullenme, kaçınma, azaltma, transfer etme.
- Uygulama, izleme ve gözden geçirme
- Risk değerlendirmesinin yenilenme süreleri ve yenileme gerektiren durumlar
- Risk değerlendirmesinin faydaları
  - Devlet, çalışan ve işveren açısından.
- Risk değerlendirme ekibi
- Risk analiz yöntemleri
  - Nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) yöntemler.
  - Matris, kontrol listeleri, Fine-Kinney, FMEA, hata ağacı analizi, HAZOP, kaza sonuç analizi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (büyük olasılıkla HACCP).
- Hata ağacı analizi bu kayıtta işlenmedi.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Tehlike ve risk tanımlarını bilmeden risk yönetimi öğrenilemez.
- Riski tamamen ortadan kaldırmak her zaman mümkün değildir. O zaman risk en az seviyeye indirilir.
- Toplu koruma önlemleri bireysel önlemlerden her zaman önce gelir.
- Kişisel koruyucu donanım konforlu ve ergonomik olmalıdır.
  - Aksi halde çalışan donanımı kullanmaktan kaçınır. Ucuz donanımlar çabuk yıpranır.
- Risk değerlendirmesinin yenilenme sürelerini bilin. Bunlar en geç sürelerdir. Daha sık yapılabilir.
- Önlemlerin uygulanmasından işveren sorumludur.
- İş kazası sayısı azalmıyorsa alınan önlem etkili değildir.
- Fine-Kinney tablolarındaki sayıları ezberlemeyin. Mantığını öğrenin.

Kısa Tekrar Notları

- Kontrol tedbirleri sırası: eliminasyon, ikame, izolasyon, mühendislik önlemleri, yönetsel önlemler, kişisel koruyucu donanım.
- Risk yanıtlama: kabullenme, kaçınma, azaltma, transfer.
- Yenileme süreleri: çok tehlikeli en geç 2 yıl, tehlikeli en geç 4 yıl, az tehlikeli en geç 6 yıl.
- Değerlendirme 3 kategoride yapılır: işin yapılış biçimi, önlemlerin etkinliği, sonuçlar.
- Fine-Kinney: Risk = Olasılık × Frekans × Şiddet.
- FMEA: olasılık, şiddet, saptanabilirlik.
- Kontrol listesi yöntemi: sorularla eksikleri bulur. Uzman deneyimine bağlıdır.

Detaylı Açıklamalar

Risklerin analizi

- Riskler; işletmenin faaliyetleri, işyerinin kısıtları, ulusal veya uluslararası standartlar dikkate alınarak bir veya birkaç yöntemle analiz edilir.
- Önlemlerin uygulanabilirliğini etkileyen faktörler vardır. Örnek: işletmenin ekonomik durumu.
- Bölümlerin birbirleriyle etkileşimi de dikkate alınır.
- Risk değerlendirmesi işyerinin bütün bölümlerini kapsar: yemekhane, ofis, üretim alanı, hatta ürünün tüketiciye ulaştırılması.
- Örnek: olasılık 5 × şiddet 3 = 15. Bu değer ilgili aralığa yerleştirilir ve buna göre eylem belirlenir.

Kontrol tedbirleri

- **Eliminasyon:** tehlikeyi ortadan kaldırmak.
- **İkame:** daha az tehlikeli bir madde veya yöntem kullanmak.
- **İzolasyon:** tehlikeyi çalışandan ayırmak.
- **Toplu koruma örnekleri:** güvenlik ağları, boşlukların kapatılması, bariyerler.
- **Kişisel koruma:** kişisel koruyucu donanım (ör. emniyet kemeri), eğitim, tıbbi koruma, kişisel hijyen, beslenme.

Risk yanıtlama

- **Kabullenme:** her riske önlem almak bütçeyi aşırı artırabilir. Göz ardı edilebilecek riskler kabul edilir ve izlenir. Etkisi artarsa diğer planlar devreye girer.
- **Kaçınma:** riske neden olan faaliyeti sonlandırmak veya süreci değiştirmek.
- **Azaltma:** ek önlemlerle riski azaltmak.
- **Transfer:** riski başka bir kuruma devretmek. Örnek: sigorta.

İzleme ve yenileme

- Önlemler uygulandıktan sonra risk seviyesi belirli aralıklarla yeniden ölçülür.
- Risk değerlendirmesi duruma göre tamamen veya kısmen yenilenir. Proses değiştiyse baştan yapılması gerekebilir.
- Süreye bakılmadan yenileme gerektiren durumlar:
  - İşyerinin taşınması veya binada değişiklik.
  - Teknoloji, madde veya ekipmanlarda değişiklik.
  - Üretim yönteminde değişiklik.
  - İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay.
  - Sınır değerlerle ilgili mevzuat değişikliği.
  - Ortam ölçümü veya sağlık gözetimi sonuçlarına göre gerek görülmesi.
  - İşyeri dışından kaynaklanan yeni bir tehlike.

Risk değerlendirmesinin faydaları

- **Devlet:** denetim kolaylığı, kayıpların azalması, risk kültürünün gelişmesi.
- **Çalışan:** katılım hakkı, bilgi alma, sorumlulukların ve kuralların önceden belirlenmesi, acil durum hazırlığı.
- **İşveren:** tehlikeleri önceden görme, saygınlık ve olumlu imaj, kayıpların azalması, yasalara uyum, verimlilik.

Risk değerlendirme ekibi

- İşveren veya işveren vekili.
- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi.
- Çalışan temsilcisi.
- Destek elemanları.
- İşyerindeki bölümleri temsil eden, riskler hakkında bilgi sahibi çalışanlar.

- Gerekirse işyeri dışından kişi ve kuruluşlar.
- İşyeri hekimi işyerinde sürekli bulunmak zorunda değildir. Hizmet dışarıdan alınabilir.

Risk analiz yöntemleri

- Tek bir yöntem yoktur. Sektörler çok farklıdır. Gıda sanayisi ile metal sanayisinde farklı yöntemler gerekir.
- **Kontrol listeleri (check list):** tesisin ekipmanının tam ve kusursuz olup olmadığını sorularla saptar.
  - İki adım: sorularla eksikleri bulmak, önlem kataloğuyla düzeltme önermek.
  - Örnek sorular: Yeterli sayıda yangın tüpü var mı? Havalandırmanın periyodik kontrolü yapıldı mı? Tehlikeli alan tanımlandı mı? Acil durum planı var ve görülebilir mi?
- **Fine-Kinney:** kullanımı kolay ve yaygın. İşyeri istatistiklerini kullanmaya imkan verir.
  - Risk = Olasılık (0,2-10) × Frekans × Şiddet (1-100).
  - Şiddette 100: birden çok ölüm veya önemli çevre felaketi.
- **FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi):** otomotiv sektöründe yaygın. Sistemin parçalarındaki olası hataların bütün sisteme etkisini analiz eder.
  - Türleri: sistem, tasarım, proses, servis FMEA.
  - Unsurları: olasılık, şiddet, saptanabilirlik.
  - Örnek: pompa, hata türü enerji kaynağı arızası, sonucu pompanın çalışmaması, önlem jeneratör ve mazot tankı kontrol prosedürü.

Ders sonrası notlar

- Fine-Kinney risk sınıfları için altyazıda yalnız şunlar geçer (00:29:04-00:29:41): “20’den küçük, 400’den büyük” aralığı; “kesin risk”: eylem planına alınmalı; yüksek risk: kısa vadeli eylem planı; çok yüksek risk: çalışmaya ara verilerek derhal tedbir. Genel kaynaklarda sınıflar büyük olasılıkla şöyledir:
  - R < 20: önemsiz risk.
  - 20-70: olası risk, gözetim altında tutulmalı.
  - 70-200: önemli risk, uzun dönemde giderilmeli.
  - 200-400: yüksek risk, kısa dönemde giderilmeli.
  - R > 400: tolerans gösterilemez risk, çalışma durdurularak hemen önlem alınmalı.
  - Derste “2-4 arası” ve “4-100’den büyük” diye geçen değerler büyük olasılıkla bu 200-400 ve 400’den büyük aralıklarıdır.
- Altyazıda Fine-Kinney faktörleri için “F frekans, D sonuçların derecesi” geçer. Türkçe kaynaklarda formül genellikle R = O × F × Ş olarak yazılır.
- Derste nitel ve nicel yöntemler için ikisi de “nitel” diye söylendi. Doğrusu: kalitatif = nitel, kantitatif = nicel.
- Kontrol listesi yöntemine “birinci risk analizi” dendi. Bu yöntem genellikle ön (ilk) değerlendirme aracı olarak kullanılır.
- Yenileme süreleri büyük olasılıkla İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde (büyük olasılıkla md. 12) yer alır. Derste “minimum süreler” dendi (00:19:39). Bunlar büyük olasılıkla en geç (azami) aralıklardır, hoca da “en geç” diyor (00:19:43).
- Altyazıda “tecrüt, dilatım, kontrol, izolasyon” geçiyor (00:15:10). “Tecrüt” büyük olasılıkla “tecrit (izolasyon)” demektir. “Beyaz ev sendromu” (00:08:09) ifadesi büyük olasılıkla **beyaz parmak hastalığı**dır.
- Önlem sırası: hoca yönetsel önlemleri mühendislik önlemlerinden önce söyledi (00:15:13). Genel kaynaklarda büyük olasılıkla mühendislik önlemleri önce gelir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.